

Ficha Advanced

Algunas soluciones -

5. $\vec{u} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Rightarrow (3, x) \cdot (x+2, 3) = 0 \Rightarrow 3x + 6 + 3x = 0 \Rightarrow x = -1$
 $\vec{u} \parallel \vec{v} \Rightarrow \frac{3}{x+2} = \frac{x}{3} \Rightarrow 9 = x^2 + 2x \Rightarrow x^2 + 2x - 9 = 0 \Rightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{4+36}}{2 \cdot 1} = \frac{-2 \pm \sqrt{40}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{10}}{2}$

7. a) $A(3, 1)$ $M(x, y)$ punto medio $\Rightarrow A + 2\vec{AM} = B \Rightarrow (3, 1) + 2(x-3, y-1) = (5, 4)$
 $B(5, 4) \Rightarrow (2x-3, 2y-1) = (5, 4) \Rightarrow \begin{cases} 2x-3=5 \Rightarrow x=4 \\ 2y-1=4 \Rightarrow y=5/2 \end{cases} \Rightarrow M(4, 5/2)$

$P(x, y)$ simétrico de B respecto de $A \Rightarrow B + 2\vec{BA} = P \Rightarrow$
 $(5, 4) + 2 \cdot (-2, -3) = (x, y) \Rightarrow (x, y) = (1, -2) \Rightarrow P(1, -2)$

8. Vemos primero que no están alineados $\Rightarrow \vec{AB} = (-1, 3)$ $\Rightarrow \frac{-1}{2} \neq \frac{3}{-2}$ No lo están
 $\vec{BC} = (2, -2)$ $\rightarrow$ Forman triángulo

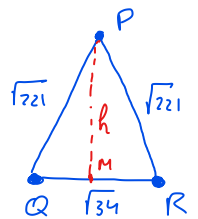
Para que sea un triángulo rectángulo algún ángulo es de $90^\circ \Rightarrow$ Hay dos vectores perpendiculares.

$\vec{AB} = (-1, 3)$
 $\vec{BC} = (2, -2)$
 $\vec{CA} = (-1, -1)$
 $\Rightarrow \vec{BC} \cdot \vec{CA} = (2, -2) \cdot (-1, -1) = -2 + 2 = 0 \checkmark$ Es un triángulo rectángulo con el ángulo recto en C .



9. a) Sí, igual que el ejer. 8.

b) $\vec{PQ} = (-14, -5) \rightarrow |\vec{PQ}| = \sqrt{(-14)^2 + (-5)^2} = \sqrt{221}$
 $\vec{QR} = (3, -5) \rightarrow |\vec{QR}| = \sqrt{3^2 + (-5)^2} = \sqrt{34}$
 $\vec{RP} = (11, 10) \rightarrow |\vec{RP}| = \sqrt{11^2 + 10^2} = \sqrt{221}$
 Igualess $\rightarrow$ Es isósceles



c) Perímetro $\rightarrow \sqrt{34} + 2 \cdot \sqrt{221} u$

Altura $\rightarrow$ Punto medio $\vec{QR} \Rightarrow M = (-\frac{19}{2}, \frac{1}{2})$

La altura será $\rightarrow h = d(M, P) = |\vec{MP}| = \sqrt{(3 + \frac{19}{2})^2 + (8 - \frac{1}{2})^2} = \frac{5\sqrt{34}}{2} u$

Área $\rightarrow \frac{b \cdot h}{2} = \frac{|\vec{QR}| \cdot h}{2} = \frac{\sqrt{34} \cdot \frac{5\sqrt{34}}{2}}{2} = \frac{85}{2} u^2$

12.- a) $\vec{OX} = (3, -8) + \lambda \cdot (2, -7)$ $r: \begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = -8 - 7\lambda \end{cases}$

b) $\vec{v}_r = \vec{AB} = (11, 6) \Rightarrow \vec{OX} = (-6, 2) + \lambda \cdot (11, 6)$ $r: \begin{cases} x = -6 + 11\lambda \\ y = 2 + 6\lambda \end{cases}$

c) Si el perpendicular es $\vec{v} = (-3, 2) \Rightarrow$ el director es $\Rightarrow \vec{v}_r = (2, 3)$
 $\Rightarrow \vec{OX} = (2, 2) + \lambda \cdot (2, 3)$ $r: \begin{cases} x = 2 + 2\lambda \\ y = 2 + 3\lambda \end{cases}$

13.- a) $\vec{v}_r = \vec{AB} = (1, -2)$ $\Rightarrow r: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} \Rightarrow r: -2x - y + 5 = 0 \Rightarrow r: y = -2x + 5$
 $A(2, 1)$

b) $r: \frac{x-5}{3} = \frac{y-8}{2} \Rightarrow r: 2x - 3y + 14 = 0 \Rightarrow r: y = \frac{2}{3}x + \frac{14}{3}$

c) $y = mx + n \rightarrow y = 2x + n \xrightarrow{\{ \begin{matrix} 0 = 2 \cdot 2 + n \end{matrix} \}} n = -4 \rightarrow y = 2x - 4$
 Pasa por $A(2, 0)$

Otra forma (con la pto. pendiente) $\Rightarrow y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 0 = 2(x - 2) \Rightarrow y = 2x - 4$

14.- a) $P(2, 1)$, $r: \frac{x-2}{3} = \frac{y}{2} \Rightarrow \frac{2-2}{3} = \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \neq \frac{1}{2} \rightarrow$ No pertenece.

b) $P(4, 8)$, $s: (x, y) = (2, 4) + t \cdot (1, 2) \Rightarrow (4, 8) = (2, 4) + t(1, 2)$
 $(4, 8) = (2+t, 4+2t) \begin{cases} 4 = 2+t \rightarrow t = 2 \\ 8 = 4+2t \rightarrow t = 2 \end{cases}$

Como sale la misma t , el punto sí pertenece a s .

c) $Q(-3, 4)$, $r: y = -3x - 5 \Rightarrow 4 = -3(-3) - 5 \Rightarrow 4 = 4 \checkmark$ Sí pertenece.

d) $Q(1, 2)$, $3x - 2y + 7 = 0 \Rightarrow 3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 7 = 0 \Rightarrow 6 = 0 \times$ No pertenece.

15.- a) $P(-1, 3)$, $r: \begin{cases} x = 5 - 2\lambda \\ y = -6 + 3\lambda \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -1 = 5 - 2\lambda \rightarrow \lambda = 3 \\ 3 = -6 + 3\lambda \rightarrow \lambda = 3 \end{cases}$ Como sale el mismo valor, el punto sí pertenece.

$\rightarrow$ Por lo tanto $d(P, r) = 0$

b) $A(5, 7)$ $s: \begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 7t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5 = 3 + 3t \rightarrow t = 2/3 \\ 7 = 7t \rightarrow t = 1 \end{cases}$ Sale distinto, A no pertenece a s .

Calculamos la distancia de A a s :

① Recta $s' \begin{cases} \text{Pasa por } A \\ \perp s \end{cases} \rightarrow A(5, 7) \xrightarrow{\vec{v}_s = \vec{n}_s = (7, -3)} \Rightarrow s': \frac{x-5}{7} = \frac{y-7}{-3}$
 $\Rightarrow \underline{3x - 7y + 64 = 0}$
 Ya que $\vec{v}_s = (3, 7)$

② Punto de corte entre s y s' :

$$s: \begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 7t \end{cases} \quad s': -3x - 7y + 64 = 0 \rightarrow -3(3+3t) - 7(7t) + 64 = 0$$

$$-9 - 9t - 49t + 64 = 0$$

$$-58t + 55 = 0 \rightarrow t = \frac{55}{58}$$

El punto de corte será $\begin{cases} x = 3 + 3 \cdot \frac{55}{58} = \frac{339}{58} \\ y = 7 \cdot \frac{55}{58} = \frac{385}{58} \end{cases} \rightarrow Q\left(\frac{339}{58}, \frac{385}{58}\right)$

③ $d(A, s) = d(A, Q) = |\vec{AQ}| = \sqrt{\left(\frac{339}{58} - 5\right)^2 + \left(\frac{385}{58} - 7\right)^2} = \frac{7\sqrt{58}}{58}$

Nota: como no dice nada, se podría hacer con la fórmula. En el examen hay que saber hacerlo sin fórmula.

16.- Como solo pide la pos. relativa lo resolvemos geométricamente:

a) $P_r(2, 1) \quad P_s(3, 4) \quad \vec{v}_r \text{ no proporcional a } \vec{v}_s \left(\frac{5}{4} \neq \frac{-1}{2}\right) \Rightarrow \text{Secantes.}$
 $\vec{v}_r = (5, 2) \quad \vec{v}_s = (4, -1)$

b) $\begin{cases} y = 5x + 2 \\ y = 5x - 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5x - y = -2 \\ 5x - y = 3 \end{cases} \quad \frac{5}{5} = \frac{-1}{-1} \neq \frac{-2}{3} \rightarrow SI \Rightarrow \text{Paralelas.}$

c) $P_r(3, -5) \quad P_s(0, \frac{1}{2}) \quad \vec{v}_r \text{ y } \vec{v}_s \text{ son proporcionales } \left(\frac{8}{-4} = \frac{-6}{3}\right)$
 $\vec{v}_r = (8, -6) \quad \vec{v}_s = (-4, 3)$
 Si sustituimos P_r en la ecuación de s tenemos
 $3 \cdot 3 + 4 \cdot (-5) - 2 = 0 \Rightarrow -13 = 0 \Rightarrow \text{No pertenece}$
 $\Rightarrow \text{Son paralelas}$

d) $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 2x + 4y = 7 \end{cases} \quad \frac{2}{2} \neq \frac{1}{4} \neq \frac{4}{7} \Rightarrow SCD \Rightarrow \text{Secantes}$

e) $P_r(-4, 8) \quad P_s(8, 3) \quad \vec{v}_r \text{ y } \vec{v}_s \text{ no son proporcionales } \left(\frac{-2}{-5} \neq \frac{-5}{10}\right)$
 $\vec{v}_r = (-2, -5) \quad \vec{v}_s = (-5, 10) \Rightarrow \text{Secantes.}$

f) $P_r(4, 7) \quad P_s(1, -1) \quad \vec{v}_r \text{ y } \vec{v}_s \text{ son proporcionales } \left(\frac{-6}{-3} = \frac{10}{5}\right)$
 $\vec{v}_r = (-6, 10) \quad \vec{v}_s = (-3, 5)$
 Si sustituimos P_r en $s \Rightarrow$
 $5 \cdot 4 + 3 \cdot 7 - 2 = 0 \Rightarrow 39 = 0 \Rightarrow \text{No pertenece.}$
 Son paralelas

g) $P_r(6, 12)$ $P_s(8, 12)$ $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ son proporcionales $(\frac{-1}{1} = \frac{5}{-5})$
 $\vec{v}_r = (-1, 5)$ $\vec{v}_s = (1, -5)$ Si sustituimos P_r en $s =$

$$\begin{cases} 6 = 8 + \lambda \rightarrow \lambda = -2 \\ 12 = 12 - 5\lambda \rightarrow \lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow P_r \text{ no pertenece a } s \Rightarrow \text{son paralelas.}$$

(17.) a) Si se cortan $\rightarrow Q(\frac{7}{3}, \frac{26}{3})$ c) Son coincidentes.

b) Si se cortan $\rightarrow Q(0, \frac{2}{5})$ d) Son paralelas.

(18.) $r: y = mx \rightarrow mx - y = 0 \rightarrow \vec{n}_r = (m, -1) \Rightarrow \vec{v}_r = (1, m)$

$s: \frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{3} \Rightarrow \vec{v}_s = (2, 3)$

Para que sean paralelas $\vec{v}_r$ y $\vec{v}_s$ han de ser proporcionales $\Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{m}{3} \Rightarrow m = \frac{3}{2}$

(19.) $\vec{v}_r = (k, -2)$ $r \perp s \Leftrightarrow \vec{v}_r \perp \vec{v}_s \Leftrightarrow \vec{v}_r \cdot \vec{v}_s = 0 \Leftrightarrow (k, -2) \cdot (3, 2k-1) = 0$
 $\vec{v}_s = (3, 2k-1)$ $3k - 4k + 2 = 0$
 $k = 2$

(20.) Pasamos s a general $\Rightarrow 3x - 2y - 19 = 0$

$r: 3x - 2y + C = 0$ $\Rightarrow$ Para que sean coincidentes $\frac{3}{3} = \frac{-2}{-2} = \frac{C}{-19}$
 $s: 3x - 2y - 19 = 0 \Rightarrow C = -19 //$

(21.) Pasamos s a general $\Rightarrow 6x - 2y - 8 = 0$

$r: 3x - y - 4 = 0$ $\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} = \frac{-4}{-8} \end{array} \right.$ Si $\rightarrow$ Son coincidentes. La misma.

(22.) a) $\begin{cases} x = 2 - \lambda \\ y = 2 - 3\lambda \end{cases}$ $3x - y - 4 = 0$ b) $\begin{cases} x = -1 - \lambda \\ y = 4 - 3\lambda \end{cases}$ $3x - y + 7 = 0$

c) $\begin{cases} x = 10 - 10\lambda \\ y = 1 - \lambda \end{cases}$ $y = \frac{1}{10}x$ d) $\begin{cases} x = 5 - 8\lambda \\ y = 3 - 3\lambda \end{cases}$ $y = \frac{3}{8}x + \frac{9}{8}$
 $3x - 8y + 9 = 0 //$

(23), (24) y (25) $\rightarrow$ Básicos

(26.) $r: \begin{cases} //s \\ A(-3, 5) \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_r = \vec{v}_s = (-1, 4)$ $r: \begin{cases} x = -1 - 3\lambda \\ y = 4 + 5\lambda \end{cases}$

$$(27.-) \quad r: \begin{cases} A(3,1) \\ \perp a \quad y = 2x - 6 \\ (2x - y - 6 = 0) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} A(3,1) \\ \vec{v}_r = \vec{n} = (2, -1) \end{matrix} \Rightarrow r: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-1}$$

$$(28.-) \quad s: \begin{cases} // r \\ A(-3,2) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \vec{v}_s = \vec{v}_r = (3,2) \\ A(-3,2) \end{matrix} \quad s: \begin{cases} x = -3 + 3\lambda \\ y = 2 + 2\lambda \end{cases}$$

$$(29.-) \quad \text{Vamos a obtener la general en este caso} \rightarrow Ax + By + C = 0$$

$$\text{Por ser paralela a } r: 3x - 2y + 2 = 0 \Rightarrow A = 3, B = -2 \Rightarrow 3x - 2y + C = 0$$

$$\text{Como pasa por } A(2, -5), \text{ si lo sustituimos podemos calcular } C \Rightarrow$$

$$3 \cdot 2 - 2 \cdot (-5) + C = 0 \Rightarrow 6 + 10 + C = 0 \Rightarrow C = -16 \Rightarrow 3x - 2y - 16 = 0$$

$$(30.-) \quad r: \begin{cases} \perp s \\ C(4, -2) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \vec{v}_r = \vec{n}_s = (5, -3) \\ C(4, -2) \end{matrix} \Rightarrow r: \begin{cases} x = 4 + 5\lambda \\ y = -2 - 3\lambda \end{cases}$$

$$(31.-) \quad r: \begin{cases} A(-2, 3) \\ s: y = 5x - 2 \text{ (paralela)} \\ (5x - y - 2 = 0) \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} A(-2, 3) \\ \vec{v}_r = \vec{v}_s = (1, 5) \end{matrix} \rightarrow r: \frac{x+2}{1} = \frac{y-3}{5}$$

$$(32.-) \quad a) \quad m = 3$$

Pasa por el punto $(-2, 0) \rightarrow$ Con la punto pendiente

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

$$y - 0 = 3(x - (-2))$$

$$\boxed{y = 3x + 6}$$

$$b) \quad r: \begin{cases} // ESTE Y \\ A(2, 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} \vec{v}_r = (0, 1) \\ A(2, 2) \end{matrix} \Rightarrow \frac{x-2}{0} = \frac{y-2}{1} \Rightarrow x = 2$$

